gedämpfte Schwingung

a) Periodendauer $T = \frac{10\,s}{5} = 2\,s$

Kreisfrequenz (gedämpft) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi\,s^{-1} \approx 3{,}14\,s^{-1}$

Dämpfungskonstante:

$x_0 = 5\,cm$ Anfang

$x_5 = 0{,}5\,cm$ nach 5 Perioden

$x_n = x_0 \cdot e^{-\delta(n \cdot T)}$ exponentielle Dämpfung der Amplitude

$\Rightarrow x_5 = x_0 \cdot e^{-\delta(5 \cdot T)}$

$\ln\left(\frac{x_5}{x_0}\right) = -\delta \cdot 5 \cdot T \;; \Rightarrow \boxed{\delta = -\frac{\ln\left(\frac{x_5}{x_0}\right)}{5 \cdot T}}$

$\boxed{\delta \approx 0{,}23\,s^{-1}}$

Kreisfrequenz ω_0 (ungedämpft): $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \;; \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\omega^2 + \delta^2}$

$\omega_0 \approx 3{,}15\,s^{-1}$

b) $\frac{\omega_0}{\omega} \approx 1{,}0032$ ω_0 ist etwa 0,32 % größer als ω.